

Atividade 2

Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **8 de novembro de 2024**

Nome: Tiago Gouveia Filipe

Número: 2019112767

A. Análise do problema

As unidades curriculares a estudar são as seguintes: IRC, introdução as redes de computação, SO, sistemas operativos, POO, programação orientada a objetos, IO, investigação operacional, IIA, introdução a inteligência artificial, BD, base de dados.

O número de horas de estudo a dedicar a cada UC é baseado na métrica de ECTS. Neste caso é aplicado o tempo de horas de cada UC multiplicado pelo número de ECTS menos o volume de aulas ao longo do semestre, 15 aulas. Obtendo o tempo de estudo autónomo semestral. Cada ECTS corresponde a uma carga de 27 horas de trabalho, neste caso cada UC está categorizada com 5 ECTS.

UC	Carga Semanal (Horas)	Volume de Trabalho (Horas)	Horas de Contato (Horas)	Trabalho Autónomo (Horas)	Trabalho Autónomo Semanal Mínimo (Horas)
IRC	4	135	60	75	5
SO	4	135	60	75	5
POO	5	135	75	60	4
IO	5	135	75	60	4
IIA	4	135	60	75	5
BD	5	135	75	60	4

Contudo o aluno classifica as UCs por dificuldade de aprendizagem sendo esta variável entre 1 e 5, menos difícil até mais difícil respetivamente.

UC	Dificuldade
IRC	5
SO	4
POO	3
IO	2
IIA	3
BD	3

Atividade 2Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **8 de novembro de 2024**

O aluno dispõe de 32 horas de estudo semanais. O objetivo é maximizar o tempo de estudo semanal quantas horas por semana deve o aluno dedicar-se a cada unidade curricular

B. Modelo de programação linear

- Variáveis de decisão:

X1 – nº de horas de estudo semanal da UC IRC
X2 – nº de horas de estudo semanal da UC SO
X3 – nº de horas de estudo semanal da UC POO
X4 – nº de horas de estudo semanal da UC IO
X5 – nº de horas de estudo semanal da UC IIA
X6 – nº de horas de estudo semanal da UC BD

- Função objetivo:

Maximizar o tempo de estudo semanal.

$$\text{Max } z = 5 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 + 3 \cdot x_5 + 3 \cdot x_6$$

- Restrições:

$$\begin{aligned} 4 \leq X1 \leq 6 \\ 4 \leq X2 \leq 7 \\ 3 \leq X3 \leq 5 \\ 2 \leq X4 \leq 5 \\ 4 \leq X5 \leq 6 \\ 3 \leq X6 \leq 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 32 \end{aligned}$$

Atividade 2

Cotação: 1,25 valores

Prazo de entrega: 8 de novembro de 2024

C. Resolução pelo método Simplex

- Apresente apenas a solução final obtida através do Solver do Excel (valores das variáveis de decisão e da função objetivo). O ficheiro Excel deve ser submetido no Moodle.

Função Objectivo							
Coeficientes das variáveis						Valor da função objectivo	
X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	z	
5	4	3	2	3	3	112	
Variáveis de decisão							
X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6		
6	7	5	3	6	5		
Restrições							
Coeficientes das variáveis						Lado esquerdo	Lado direito
X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	6	6
1	0	0	0	0	0	7	7
0	1	0	0	0	0	5	5
0	0	1	0	0	0	3	5
0	0	0	1	0	0	6	6
0	0	0	0	1	0	5	5
0	0	0	0	0	1	6	4
0	1	0	0	0	0	7	4
0	0	1	0	0	0	5	3
0	0	0	1	0	0	3	2
0	0	0	0	1	0	6	4
0	0	0	0	0	1	5	3
1	1	1	1	1	1	32	32

D. Interpretação da solução à luz do problema real

Para obter a maior produtividade possível atendo as condições tanto dos limites de horas como do grau de dificuldade teremos de estudar 6 horas de IRC, 7 horas de SO, 5 horas de POO, 3 horas de IO, 6 horas de IIA e 5 horas de BD.

Atividade 2

Cotação: **1,25 valores**

Prazo de entrega: **8 de novembro de 2024**
